

# Online BookStore

1. 클래스 구성
2. Usecase diagram
3. 메뉴구성도
4. 요구사항명세서(SRS)
5. Class diagram

# 클래스 구성

Book Service – BookDAO – Book

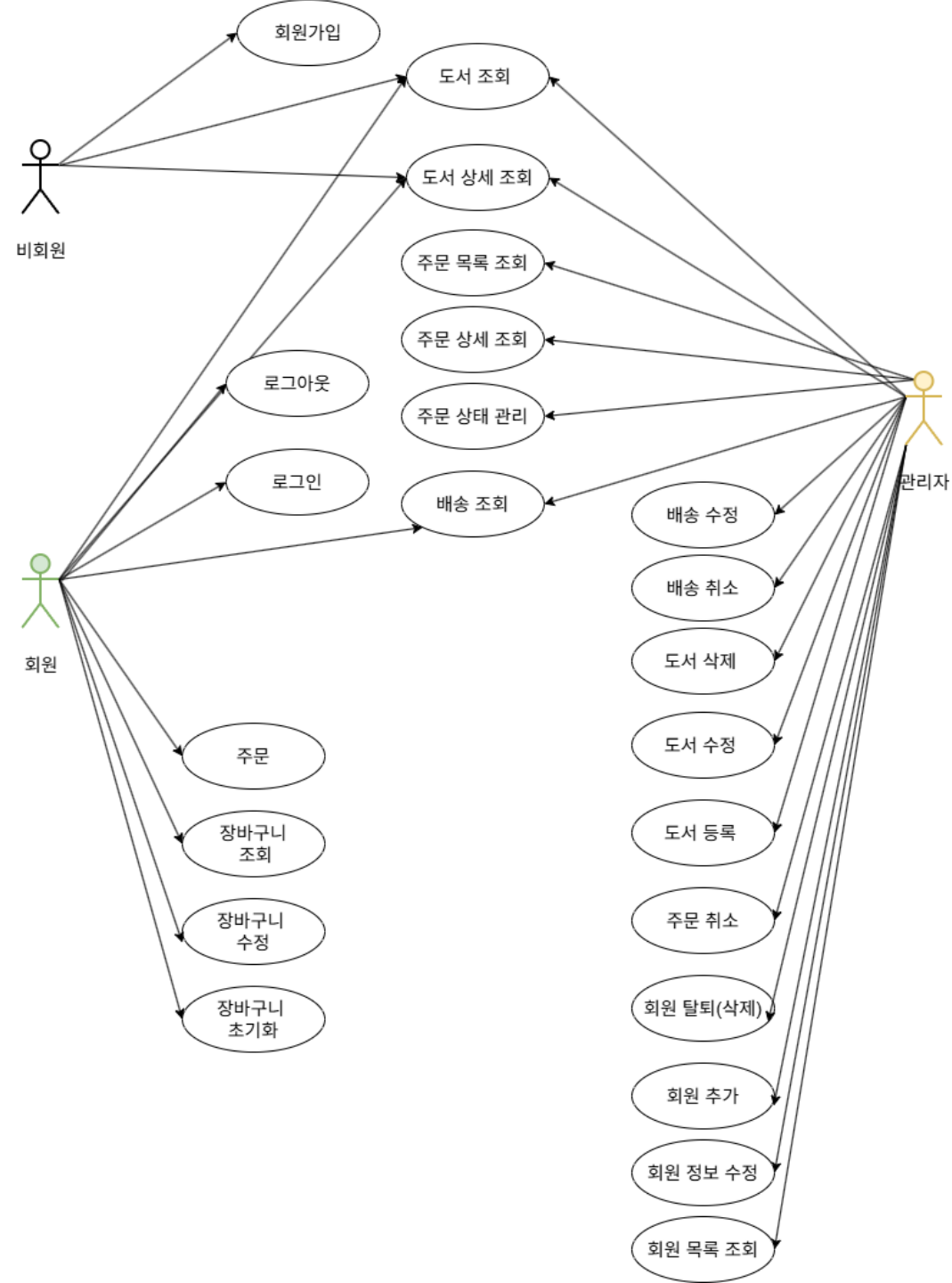
Member Service – MemberDAO – Member

Cart Service – CartDAO – Cart – CartItem - CartItemDAO

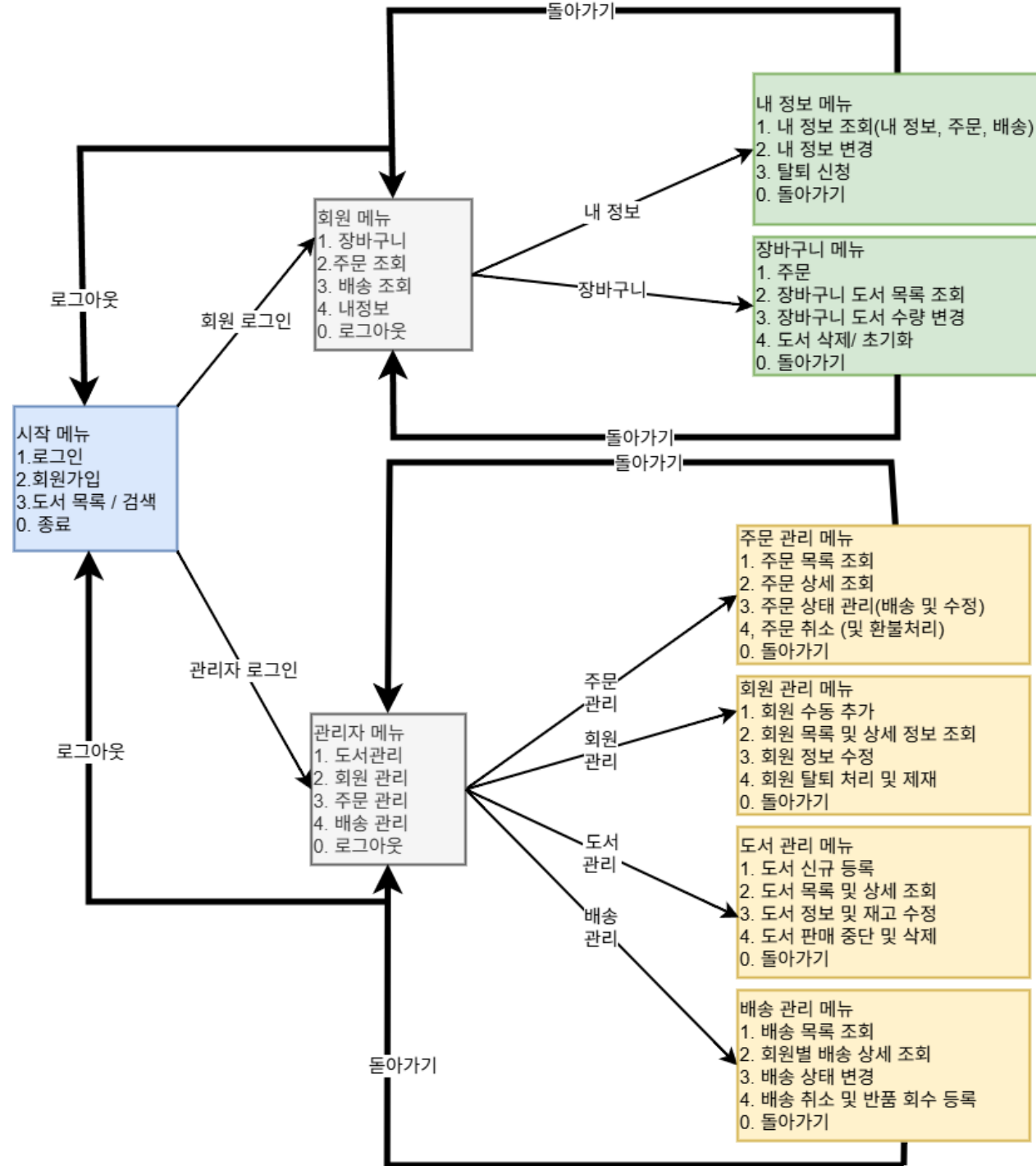
Order Service – OrderDAO – Order – OrderItem - OrderItemDAO

Delivery Service – DeliveryDAO - Delivery

# Usecase diagram



# 메뉴구성도



# Class Diagram (Order)

| Order        |
|--------------|
| -order_no    |
| -member_id   |
| -total_price |
| -order_date  |
| +getters()   |
| +setters()   |

| OrderDAO                      |
|-------------------------------|
| -orderDB                      |
| +insert_order(order)          |
| +select_all_orders(member_id) |
| +delete_order(member_id)      |
| +is_order_exist(order_no)     |

| OrderService                              |
|-------------------------------------------|
| -orderDAO                                 |
| -orderItemDAO                             |
| -cartDAO                                  |
| +add_order(order)                         |
| +get_order_inform()                       |
| +add_order_item(order_no, book_no, count) |
| +get_order_item(order_no)                 |
| +remove_order_item(order_no)              |

| OrderItem  |
|------------|
| -iorder_no |
| -book_no   |
| -count     |
| -price     |
| +getters() |
| +setters() |

| OrderItemDAO                      |
|-----------------------------------|
| -orderItemDB                      |
| +insert_order_item(order_item)    |
| +select_order_item_info(order_no) |
| +delete_order_item(order_no)      |
| +is_order_item_exist(order_no)    |

# Class Diagram(CART)

| Cart                     |
|--------------------------|
| -member_id               |
| +getters()<br>+setters() |

| CartDAO                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - cartDB                                                                                                   |
| +insert_cart(cart)<br>+select_cart_info(member_id)<br>+delete_cart(member_id)<br>+is_cart_exist(member_id) |

| CartService                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -cartDAO<br>-cartItemDAO                                                                                                                                                                  |
| +add_cart(cart)<br>+get_cart_info(member_id)<br>+clear_cart(member_id)<br>+add_cart_item(member_id, book_no, count)<br>+get_cart_item(member_id)<br>+remove_cart_item(member_id, book_no) |

| CartItem                         |
|----------------------------------|
| -member_id<br>-book_no<br>-count |
| +getters()<br>+setters()         |

| CartItemDAO                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -cartItemDB                                                                                                               |
| +insert_cart_item(cart_item)<br>+select_all_cart_items(id)<br>+delete_cart_item(id, book_no)<br>+delete_all_cart_item(id) |

# Class Diagram(BOOK)

| Book       |
|------------|
| -book_no   |
| -title     |
| -author    |
| -publisher |
| -price     |
| -stock     |
| + getters  |
| + setters  |

| BookDAO                     |
|-----------------------------|
| - bookDB                    |
| +insert_book(book)          |
| +select_all_book()          |
| +select_book_info(book_no)  |
| +update_book(book_no, book) |
| +delete_book(book_no)       |
| +is_book_exist(book_no)     |

| BookService                  |
|------------------------------|
| - bookDAO                    |
| +register_book(book)         |
| +search_book()               |
| +update_stock(book_no, book) |
| +remove_book(book_no)        |

# Class Diagram(Member)

| Member     |
|------------|
| -id        |
| -password  |
| -name      |
| -email     |
| -address   |
| +getters() |
| +setters() |

| MemberDAO                       |
|---------------------------------|
| -memberDB                       |
| +insert_member(member)          |
| +select_member_info(id)         |
| +select_all_members()           |
| +update_member_info(id, member) |
| +is_member_exist(id)            |
| +delete_member(id)              |

| MemberService                      |
|------------------------------------|
| -memberDAO                         |
| -cartDAO                           |
| +join_member(member)               |
| +login(id, password)               |
| +logout()                          |
| +get_member_info(id)               |
| +view_all_members()                |
| +block_member(id)                  |
| +register_member_by_admin(member)  |
| +modify_member_profile(id, member) |
| +process_member_withdrawal(id)     |



# Class Diagram(Delivery)

| Delivery                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| -delivery_no<br><br>-order_no<br><br>-delivery_address<br><br>-delivery_status |
| +getters()<br><br>+setters()                                                   |

| DeliveryDAO                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - deliveryDB                                                                                                                                                                                         |
| +insert_delivery(delivery)<br><br>+select_delivery_by_order(order_no)<br><br>+select_all_deliveries_admin()<br><br>+update_delivery_status(delivery_no, status)<br><br>+delete_delivery(delivery_no) |

| DeliveryService                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - deliveryDAO                                                                                                                                                                                            |
| +register_delivery_info(delivery)<br><br>+update_delivery_status(delivery_no, status)<br><br>+view_delivery_status_by_order(order_no)<br><br>+view_all_deliveries()<br><br>+remove_delivery(delivery_no) |

## 요구사항 명세서-기능(SRS)

### 1.1 기능(회원,도서)

|            |                                               |       |      |
|------------|-----------------------------------------------|-------|------|
| 요구사항 분류    | 사용자                                           | 요구사항명 | 회원가입 |
| 요구사항 분류    | USER-001                                      |       |      |
| 요구사항 상세 설명 | 아이디, 비밀번호, 이름을 입력받아 가입 (아이디 중복 불가), 회원번호 자동생성 |       |      |

|            |                                                |       |            |
|------------|------------------------------------------------|-------|------------|
| 요구사항 분류    | 사용자                                            | 요구사항명 | 로그인 / 로그아웃 |
| 요구사항 분류    | USER-002                                       |       |            |
| 요구사항 상세 설명 | 아이디/ 비밀번호로 인증(관리자 admin/1234) 로그아웃 시 시작 메뉴로 복귀 |       |            |

|            |                                |       |        |
|------------|--------------------------------|-------|--------|
| 요구사항 분류    | 회원                             | 요구사항명 | 내정보 보기 |
| 요구사항 분류    | USER-003                       |       |        |
| 요구사항 상세 설명 | 본인의 회원번호, 아이디, 이름 출력 (비밀번호 제외) |       |        |

|            |                             |       |             |
|------------|-----------------------------|-------|-------------|
| 요구사항 분류    | 회원                          | 요구사항명 | 내 정보 변경/ 탈퇴 |
| 요구사항 분류    | USER-004                    |       |             |
| 요구사항 상세 설명 | 비밀번호, 이름 변경 또는 회원 정보 삭제(탈퇴) |       |             |

|            |                                   |       |             |
|------------|-----------------------------------|-------|-------------|
| 요구사항 분류    | 사용자                               | 요구사항명 | 도서목록 조회/ 검색 |
| 요구사항 분류    | BOOK-001                          |       |             |
| 요구사항 상세 설명 | 전체 도서 목록 출력 및 도서명, 저자로 검색(비회원 포함) |       |             |

|            |                                                |       |     |
|------------|------------------------------------------------|-------|-----|
| 요구사항 분류    | 관리자                                            | 요구사항명 | 책등록 |
| 요구사항 분류    | BOOK-002                                       |       |     |
| 요구사항 상세 설명 | 도서명, 저자, 출판사, 가격, 재고 입력받아 신규 도서 등록(book_no 자동) |       |     |

|            |                                 |       |                 |
|------------|---------------------------------|-------|-----------------|
| 요구사항 분류    | 관리자                             | 요구사항명 | 책 정보 보기/ 수정(누적) |
| 요구사항 분류    | BOOK-003                        |       |                 |
| 요구사항 상세 설명 | 도서 상세 조회, 가격및 재고 수정 및 개조 누적(입고) |       |                 |

|            |            |       |     |
|------------|------------|-------|-----|
| 요구사항 분류    | 관리자        | 요구사항명 | 책삭제 |
| 요구사항 분류    | BOOK-004   |       |     |
| 요구사항 상세 설명 | 선택한 도서를 삭제 |       |     |

# 요구사항 명세서-기능(SRS)

## 1.2 기능 (장바구니, 주문, 배송, 관리)

|            |                                             |       |         |
|------------|---------------------------------------------|-------|---------|
| 요구사항 분류    | 회원                                          | 요구사항명 | 장바구니 담기 |
| 요구사항 분류    | CART-001                                    |       |         |
| 요구사항 상세 설명 | 선택한 도서와 수량을 장바구니에 추가 (회원별 관리, 동일 도서는 수량 누적) |       |         |

|            |                   |       |         |
|------------|-------------------|-------|---------|
| 요구사항 분류    | 회원                | 요구사항명 | 장바구니 삭제 |
| 요구사항 분류    | CART-002          |       |         |
| 요구사항 상세 설명 | 장바구니에서 선택한 항목을 제거 |       |         |

|            |                       |       |         |
|------------|-----------------------|-------|---------|
| 요구사항 분류    | 회원                    | 요구사항명 | 장바구니 보기 |
| 요구사항 분류    | CART-003              |       |         |
| 요구사항 상세 설명 | 장바구니 항목, 수량, 금액 합계 출력 |       |         |

|            |                 |       |          |
|------------|-----------------|-------|----------|
| 요구사항 분류    | 회원              | 요구사항명 | 장바구니 초기화 |
| 요구사항 분류    | CART-004        |       |          |
| 요구사항 상세 설명 | 장바구니의 모든 항목을 비움 |       |          |

|            |                                        |       |      |
|------------|----------------------------------------|-------|------|
| 요구사항 분류    | 회원                                     | 요구사항명 | 주문하기 |
| 요구사항 분류    | ORDER-001                              |       |      |
| 요구사항 상세 설명 | 장바구니 내용을 주문으로 전환, 총금액 계산, 재고 차감, 배송 생성 |       |      |

|            |                                    |       |           |
|------------|------------------------------------|-------|-----------|
| 요구사항 분류    | 회원                                 | 요구사항명 | 주문 조회/ 취소 |
| 요구사항 분류    | ORDER-002                          |       |           |
| 요구사항 상세 설명 | 본인 주문 목록, 상세 조회, 배송 전 주문 취소(재고 복구) |       |           |

|            |                               |       |      |
|------------|-------------------------------|-------|------|
| 요구사항 분류    | 회원                            | 요구사항명 | 배송조회 |
| 요구사항 분류    | DELV-001                      |       |      |
| 요구사항 상세 설명 | 주문에 연결된 배송 상태(준비/ 배송중/ 완료) 확인 |       |      |

|            |                                                   |       |                 |
|------------|---------------------------------------------------|-------|-----------------|
| 요구사항 분류    | 관리자                                               | 요구사항명 | 회원, 주문, 장바구니 관리 |
| 요구사항 분류    | ADMIN-001                                         |       |                 |
| 요구사항 상세 설명 | 전체 회원 목록, 삭제, 전체 주문 조회, 배송 상태 변경, 회원 장바구니, 조회, 정리 |       |                 |

# 요구사항 명세서-비기능(SRS)

## 2.1 비기능 (data, sys, const)

|            |                                                                                                 |       |        |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| 요구사항 분류    | 데이터                                                                                             | 요구사항명 | 데이터 관리 |
| 요구사항 분류    | DATA-001                                                                                        |       |        |
| 요구사항 상세 설명 | 도서, 회원, 장바구니, 주문, 배송 정보를 확인하여 DB에 저장, 관리, 앱 실행시 파일로 부터 데이터를 로딩하고, 등록/수정/삭제 시 파일에 저장하여 종료 후에도 유지 |       |        |

|            |                                                                                    |       |       |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| 요구사항 분류    | 환경                                                                                 | 요구사항명 | 동작 환경 |
| 요구사항 분류    | SYS-001                                                                            |       |       |
| 요구사항 상세 설명 | Console 모드로 동작. 키보드로 메뉴 번호등을 입력하여 처리. 4계층(Manager - Service - DAO - Entity) 구조로 구현 |       |       |

|            |                                                                                        |       |         |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
| 요구사항 분류    | 제약                                                                                     | 요구사항명 | 권한/ 무결성 |
| 요구사항 분류    | CONST-001                                                                              |       |         |
| 요구사항 상세 설명 | 비회원은 도서 조회, 가입만 가능. 주문/장바구니/배송조회는 로그인한 회원만. 도서, 회원, 주문, 장바구니 관리는 관리자만 주문 시 재고 이상 주문 불가 |       |         |